

QUIZ - FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

História • Topologias • Cabeamento • Meios Físicos • Dispositivos • OSI • TCP/IP

Professor: Ygor Silva

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____ / ____ / ____

Instruções: marque apenas uma alternativa em cada questão. O quiz foi elaborado a partir do conteúdo do resumo de aula fornecido, abrangendo os conceitos de redes, topologias, cabeamento, meios físicos, dispositivos, modelo OSI, TCP/IP e diagnóstico por camadas.

1. História das Redes de Computadores

1. Qual necessidade está diretamente associada ao surgimento das redes de computadores?
 - A) Compartilhar informações e recursos entre computadores
 - B) Substituir todos os computadores por servidores
 - C) Eliminar o uso de sistemas operacionais
 - D) Impedir a comunicação entre redes
2. Qual rede é destacada no resumo como importante nas décadas de 1960 e 1970?
 - A) Wi-Fi
 - B) ARPANET
 - C) Ethernet II
 - D) Bluetooth
3. O que ocorreu com maior destaque na década de 1980?
 - A) Fim das redes locais
 - B) Substituição do TCP/IP por OSI
 - C) Expansão das LANs e consolidação da Ethernet
 - D) Criação do Bluetooth
4. Qual fenômeno é associado à década de 1990 no resumo?
 - A) Criação das redes de satélite
 - B) Fim da Ethernet
 - C) Adoção exclusiva de fibra óptica
 - D) Popularização da Internet e crescimento de serviços baseados em TCP/IP
5. Qual conjunto representa tendências citadas a partir dos anos 2000?
 - A) Redes sem fio, banda larga, nuvem, mobilidade e IoT
 - B) Somente redes coaxiais e modems
 - C) Apenas redes em anel
 - D) Somente comunicação serial

2. Topologias de Rede

6. O que representa a topologia física?

- A) Somente o caminho lógico dos pacotes
 - B) A disposição física dos equipamentos, cabos e conectores
 - C) Somente os endereços IP
 - D) Apenas os protocolos de aplicação
7. Em uma topologia estrela, os dispositivos normalmente são conectados a:
- A) Um circuito fechado entre todos os dispositivos
 - B) Um satélite
 - C) Um equipamento central, como um switch
 - D) Um único cabo compartilhado sem equipamento central
8. Qual característica identifica uma topologia em malha?
- A) Existência obrigatória de apenas um caminho
 - B) Uso obrigatório de cabo coaxial
 - C) Ausência de interligações físicas
 - D) Existência de múltiplos caminhos entre dispositivos
9. Qual afirmação diferencia corretamente topologia lógica de física?
- A) A lógica descreve como os dados circulam; a física mostra a disposição dos elementos
 - B) A lógica descreve apenas cabos; a física descreve protocolos
 - C) As duas sempre significam exatamente a mesma coisa
 - D) A física existe somente em redes sem fio
10. Uma estrutura formada pela combinação de diferentes topologias é denominada:
- A) Serial
 - B) Híbrida
 - C) Linear
 - D) Isolada

3. Cabeamentos e Conectores

11. Qual meio é formado por pares de fios de cobre trançados e é muito utilizado em Ethernet?
- A) Cabo coaxial de televisão apenas
 - B) Rádio
 - C) Par trançado
 - D) Fibra óptica
12. Qual conector é associado ao formato 8P8C, frequentemente chamado de RJ-45?
- A) BNC
 - B) ST
 - C) LC
 - D) Conector utilizado em Ethernet de par trançado
13. Qual característica é associada à fibra óptica?
- A) Transmissão por luz e imunidade a interferência eletromagnética
 - B) Transmissão exclusivamente por corrente elétrica
 - C) Uso obrigatório de oito fios de cobre
 - D) Funcionamento somente em redes antigas
14. O cabo coaxial possui como característica principal:
- A) Comunicação exclusivamente por ondas de rádio
 - B) Condutor central e blindagem
 - C) Oito condutores sempre trançados em pares
 - D) Somente fibras de vidro

15. Qual alternativa apresenta apenas tipos de cabeamento guiado?

- A) Satélite, micro-ondas e Wi-Fi
- B) Bluetooth, fibra e rádio
- C) Par trançado, coaxial e fibra óptica
- D) Wi-Fi, Bluetooth e rádio

4. Código de Cores T568A e T568B

16. No padrão T568A, qual é a cor do pino 1?

- A) Branco/Laranja
- B) Verde
- C) Laranja
- D) Branco/Verde

17. No padrão T568B, qual é a cor do pino 2?

- A) Laranja
- B) Verde
- C) Branco/Verde
- D) Branco/Laranja

18. Qual cor ocupa o pino 4 nos padrões T568A e T568B?

- A) Marrom
- B) Azul
- C) Verde
- D) Laranja

19. Qual sequência corresponde aos pinos 7 e 8 do T568B?

- A) Branco/Verde e Verde
- B) Branco/Laranja e Laranja
- C) Branco/Marrom e Marrom
- D) Branco/Azul e Azul

20. Um cabo montado com T568A em uma ponta e T568B na outra é classificado, no conteúdo estudado, como:

- A) Cabo direto
- B) Cabo coaxial
- C) Cabo óptico
- D) Cabo cruzado

5. Meios Físicos Guiados e Não Guiados

21. Em um meio físico guiado, o sinal:

- A) Percorre um meio físico definido
- B) É transmitido somente pelo espaço
- C) Não utiliza nenhum meio
- D) É sempre transmitido por satélite

22. Qual é um exemplo de meio não guiado?

- A) Fibra óptica
- B) Wi-Fi
- C) Par trançado
- D) Coaxial

23. Qual conjunto contém somente meios não guiados?

- A) Fibra, Wi-Fi e UTP
- B) Coaxial, rádio e fibra
- C) Wi-Fi, Bluetooth e rádio
- D) UTP, coaxial e fibra

24. Micro-ondas e satélite são exemplos de:

- A) Cabeamentos de cobre
- B) Conectores ópticos
- C) Topologias físicas
- D) Comunicações por meios não guiados

25. Qual afirmação está correta sobre meios guiados?

- A) Par trançado, coaxial e fibra óptica são exemplos
- B) Wi-Fi e Bluetooth são cabos guiados
- C) Satélite é um cabo guiado
- D) Rádio utiliza obrigatoriamente fibra

6. Dispositivos de Rede e Camadas

26. Qual dispositivo é principalmente associado à camada 2 do OSI?

- A) Servidor DNS
- B) Switch
- C) Roteador
- D) Repetidor

27. Qual equipamento é principalmente associado à camada 3?

- A) Conector 8P8C
- B) Cabo UTP
- C) Roteador
- D) Hub

28. Qual elemento é associado à camada física?

- A) Switch
- B) Roteador
- C) Servidor de aplicação
- D) Repetidor

29. Na camada de enlace, uma função importante é trabalhar com:

- A) Quadros e endereços MAC
- B) Somente endereços de e-mail
- C) Somente nomes DNS
- D) Somente páginas Web

30. Por que um mesmo equipamento pode aparecer relacionado a mais de uma camada?

- A) Porque os protocolos não possuem funções
- B) Porque alguns equipamentos executam funções de diferentes camadas
- C) Porque o modelo OSI possui somente uma camada
- D) Porque todo equipamento é exclusivamente físico

7. Modelo OSI e suas Camadas

31. Qual é a camada 1 do modelo OSI?

- A) Rede
- B) Aplicação
- C) Física
- D) Enlace

32. Qual é a função principal da camada de Rede?

- A) Transmissão de sinais pelo cabo
- B) Controle de sessões
- C) Serviços diretamente usados pelas aplicações
- D) Endereçamento lógico e roteamento

33. Qual camada utiliza TCP e UDP como exemplos?

- A) Transporte
- B) Rede
- C) Enlace
- D) Física

34. Qual camada do OSI está diretamente relacionada a serviços como HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, FTP e SSH?

- A) Enlace
- B) Aplicação
- C) Transporte
- D) Rede

35. Qual sequência apresenta corretamente as camadas OSI da 1 à 7?

- A) Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace, Física
- B) Enlace, Física, Rede, Transporte, Sessão, Aplicação, Apresentação
- C) Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação
- D) Física, Rede, Enlace, Transporte, Aplicação, Sessão, Apresentação

8. TCP/IP, Encapsulamento e Comparação

36. Quantas camadas possui a representação tradicional do modelo TCP/IP apresentada no resumo?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 4

37. A camada Aplicação do TCP/IP corresponde aproximadamente a quais camadas do OSI?

- A) Sessão, Apresentação e Aplicação
- B) Somente Física
- C) Somente Rede
- D) Somente Transporte

38. No encapsulamento, o que ocorre quando os dados descem pelas camadas?

- A) A aplicação é encerrada
- B) Informações de controle são acrescentadas ao conteúdo
- C) Todos os protocolos são removidos
- D) O endereço MAC é sempre apagado

39. Qual associação está correta no encapsulamento?

- A) Camada 1: segmentos; camada 2: pacotes; camada 3: dados
- B) Camada 4: sinais; camada 3: quadros; camada 2: segmentos

- C) Camada 2: quadros; camada 3: pacotes; camada 4: segmentos TCP ou datagramas UDP
- D) Camada 2: pacotes; camada 3: bits; camada 4: quadros

40. Qual afirmação compara corretamente OSI e TCP/IP?

- A) OSI e TCP/IP possuem exatamente as mesmas 7 camadas
- B) TCP/IP não possui camada de transporte
- C) OSI é formado somente por camadas físicas
- D) OSI possui 7 camadas; TCP/IP tradicional possui 4, com agrupamentos diferentes

FOLHA DE RESPOSTAS

Preencha uma alternativa por questão.

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	_____	11	_____	21	_____	31	_____
2	_____	12	_____	22	_____	32	_____
3	_____	13	_____	23	_____	33	_____
4	_____	14	_____	24	_____	34	_____
5	_____	15	_____	25	_____	35	_____
6	_____	16	_____	26	_____	36	_____
7	_____	17	_____	27	_____	37	_____
8	_____	18	_____	28	_____	38	_____
9	_____	19	_____	29	_____	39	_____
10	_____	20	_____	30	_____	40	_____

ESTUDO DE CASO - DIAGNÓSTICO DE UMA REDE

Uma pequena empresa possui uma rede local com 12 computadores, um switch, um roteador e um servidor. Os computadores estão conectados ao switch por cabos de par trançado. A rede utiliza endereçamento IP para comunicação entre redes.

Após uma mudança no laboratório, três computadores deixaram de acessar o servidor. Os demais continuam funcionando. O técnico informa que os três equipamentos apresentam link físico aparentemente ativo, mas não conseguem acessar o serviço.

Problemas observados:

- Os cabos dos três computadores foram reorganizados durante a mudança.
- Um dos cabos foi montado novamente utilizando T568A em uma extremidade e T568B na outra.
- Os três computadores estão conectados a portas diferentes do mesmo switch.
- Os demais computadores continuam acessando o servidor normalmente.
- O técnico precisa seguir uma abordagem por camadas do modelo OSI para localizar a falha.

Desafio para o aluno

1. Identifique quais camadas do modelo OSI devem ser verificadas primeiro e justifique a ordem.
2. Explique quais verificações devem ser feitas na camada Física.
3. Explique como o padrão T568A/T568B pode estar relacionado ao problema.
4. Indique quais verificações devem ser realizadas na camada de Enlace.
5. Depois de confirmar a camada de Enlace, quais itens devem ser verificados na camada de Rede?
6. Indique pelo menos cinco comandos ou ferramentas que poderiam ajudar no diagnóstico.
7. Proponha uma sequência de ações para corrigir o problema sem interromper desnecessariamente os demais computadores.
8. Explique como você confirmaria, ao final, que o problema foi realmente solucionado.

Espaço para resolução

GABARITO - USO DO PROFESSOR

O gabarito corresponde às 40 questões objetivas. O estudo de caso é aberto e deve ser avaliado pela qualidade da justificativa, pela aplicação correta das camadas do OSI e pela sequência de diagnóstico proposta.

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	A	11	C	21	A	31	C
2	B	12	D	22	B	32	D
3	C	13	A	23	C	33	A
4	D	14	B	24	D	34	B
5	A	15	C	25	A	35	C
6	B	16	D	26	B	36	D
7	C	17	A	27	C	37	A
8	D	18	B	28	D	38	B
9	A	19	C	29	A	39	C
10	B	20	D	30	B	40	D

Critérios sugeridos para o estudo de caso:

- Identificar a Camada 1 (Física) como ponto inicial: cabos, conectores, sinal e interface.
- Relacionar a montagem T568A-T568B ao conceito de cabo cruzado apresentado no material.
- Verificar a Camada 2: porta do switch, VLAN, MAC, duplex e erros.
- Verificar a Camada 3: endereço IP, máscara, gateway, rotas e conectividade.
- Usar testes progressivos e confirmar a solução após cada alteração.